北車照片導航｜需求規格書

Nov 7, 2026

概述

在臺北車站迷路時拍一張照，App 判斷你在哪裡，再用一張張實景照片、母語文字和語音，帶你走到目的地。

- **題目**：看不懂（#理解限制）
- **對象**：外籍人士、兒童、數位素養不足者
- **對應方向**：多語服務、易讀設計、圖像化指引、分齡介面
- **形式**：城市通微服務（Flutter）
- **核心差異**：一般導航用地圖，這裡用實景照片；看不懂地圖和中文的人也能照著走
- **產品名稱**：[待定]

目標使用者與情境

三種對象卡關的地方不同，但都能靠「看照片、聽語音」走對路。

對象	在北車看不懂什麼	這個服務給什麼
外籍人士	中文指標、出口編號、路線名稱	母語文字與語音、實景照片
數位素養不足者（如長輩）	地圖、多層的 App 操作	一步一張照、大字、自動語音
兒童	字認不全、看不懂方向	圖示、角色帶路、簡單用語

範圍

MVP 只做北車一個區域、三到五個目的地，把「拍照定位 → 照片導航」做穩。

要做

- 1 個起點區域（待定）
- 3–5 個目的地（待定，例如捷運板南線、淡水信義線、機場捷運、某個捷運出口、計程車招呼站）
- 拍照定位、照片導航、多語
- 長輩／兒童模式、無障礙路線、出站後下一步（時間夠再做）

不做

- 北車全站覆蓋
- GPS、藍牙、Wi-Fi 等即時室內定位
- 3D 地圖、AR 疊圖
- 任何實體硬體

使用流程

使用者知道要去哪，卡在北車太複雜、看不懂地圖：輸入目的地後，其餘只要拍照、按「下一步」。

1. 從城市通進入服務，用圖示選語言和模式（一般／長輩／兒童）。
2. 對周圍拍一張照。
3. 系統回傳「你在這裡」，附上該位置的參考照片讓使用者確認。
    - 信心不足時，請使用者再拍一張，或從 3 張候選照片中選一張。
4. 輸入目的地，支援多語與各種叫法（例如「機捷」「Airport MRT」「A1」都對到機場捷運）；下方附常用目的地捷徑。
5. 逐步照片指引：每一步是一張實景照片、一句話、方向箭頭和語音。
    - 走到後按「下一步」；不確定時再拍一張自動校正。
6. 抵達出口或月台，顯示出站後的下一步（YouBike、公車即時資訊）。

功能需求

P0 四項是 Demo 的底線，其餘依時間往下做。

編號	功能	說明	優先級
F1	拍照定位	照片 → 所在節點＋信心值；低信心時給 3 個候選	P0 必做
F2	目的地選擇	多語搜尋＋別名對照（機捷／Airport MRT／A1）＋常用目的地捷徑	P0 必做
F3	照片導航	每步：實景照片上畫箭頭＋一句指令＋語音（不做即時 AR）	P0 必做
F4	多語	中文、英文＋1 種東南亞語言（待定）	P0 必做
F5	分齡模式	長輩：一句話、大字、自動語音；兒童：角色帶路、簡單用語	P1 加分
F6	無障礙路線	選「我有行李／推車」就改走電梯	P1 加分
F7	出站後下一步	出口附近 YouBike 剩車、公車到站	P1 加分

編號	功能	說明	優先級
F8	使用者回報	回報指示錯誤、上傳新照片，作為資料更新管道	P2 有空再做

資料來源

室內怎麼走靠自建的照片節點圖；出口、無障礙設施、出站後交通靠開放資料。data.taipei 上找不到北車的室內地圖。

自建節點圖

物件	欄位
節點（岔路口、閘門、手扶梯口）	id、多語名稱、樓層、招牌文字、四個方向的照片（每張標面向）
路段	起點、終點、多語指令、畫好箭頭的引導照片、是否有樓梯／是否無障礙

開放資料（皆由臺北捷運公司或市場處提供）

資料集	用途	最後更新
臺北捷運車站出入口座標	目的地清單、出站位置	2020/07/20
捷運出入口無障礙電梯、坡道 GPS 座標	無障礙路線	2020/10/29
臺北捷運車站無障礙電梯位置	無障礙路線	2020/11/01
臺北捷運車站無障礙設施資料	視障、聽障、行動不便設施說明	2020/10/29
臺北捷運地下街店舖出租基本資料	地標式指引（欄位是否夠用待確認）	2020/07/20
臺北市地下街市集販賣內容、座標	地標式指引	2020/07/18

- 公車即時到站：沿用既有的公車 API 串接經驗，來源待確認。
- YouBike 即時：搜尋結果有「YouBike2.0 臺北市公共自行車即時資訊」，內容未確認。
- 以上更新日期是國網中心鏡像頁的紀錄，data.taipei 原始版本可能較新。

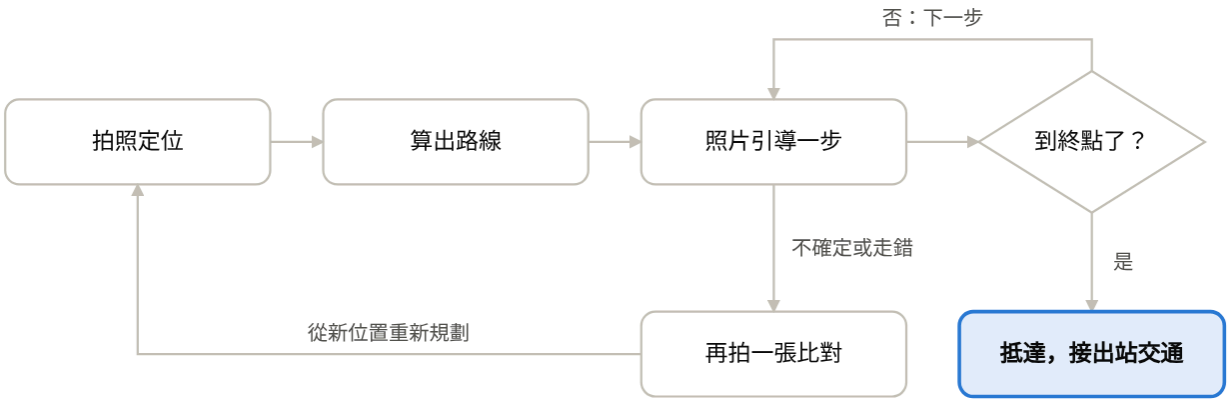
導航方式與系統架構

用「照片路書」導航：不做連續定位，只在每個路口用照片確認位置。

導航方式

1. **定位**：使用者的照片比對到哪張節點照片，就同時得到「在哪個節點」和「面向哪裡」，指令可以講「往你的左手邊走」。
2. **算路線**：在節點圖上找最短路徑；無障礙模式排除有樓梯的路段。
3. **前進**：每一步顯示下一個路口會看到的照片，看到就按「下一步」。
4. **校正**：不確定時再拍一張；比對到的不是預期節點，就從新位置重新規劃。
5. **不做即時 AR**：室內姿態追蹤一天半做不穩，台上也展示不出來；改用預先拍好、畫上箭頭的引導照片。

照片路書：每次拍照都能重新校正位置



照片路書導航流程·定位、規劃、逐步引導、走錯重算

走錯不用重來：任何一步再拍一張，比對到的不是預期路口，就從那裡重新規劃。

定位技術（建議）：招牌文字辨識加上照片相似度比對，兩者結果合併決定節點與信心值。

API

端點	輸入	輸出
`POST /locate`	照片	節點 id、面向、信心值、候選節點
`GET /destinations`	語言	目的地清單（名稱、圖示）
`GET /route`	起點、面向、終點、模式、語言	步驟陣列（引導照片、指令、語音文字）
`GET /nearby`	出口 id	YouBike、公車即時資訊
`POST /report`	步驟 id、照片、說明	回報 id

非功能需求

- **效能**：定位回應目標 3 秒內（建議值，待實測）。

- **隱私**：使用者定位照片用完即丟，不保存；回報的照片需使用者同意，並模糊人臉。
- **成本**：算出每次定位的模型費用；決選「服務完整度」會看成本是否合理。
- **資料更新**：節點照片會因施工、店家改裝而失效，靠 F8 使用者回報補充。
- **易讀**：每個畫面只有一個主要按鈕；文字一律配圖示；可朗讀。
- **授權**：作品依比賽規定維持 AGPL。
- **Demo 穩定**：定位用預先拍好的照片，另備整段錄影備案。

Demo 腳本

評審不在北車，所以用預先準備的參考照片現場真跑定位。情境與時長待定。

設備：手機畫面投影到大螢幕；一台筆電放參考照片給手機拍。

1. **痛點**：一張北車地下街照片，一句話說明外籍旅客、長輩、小孩在這裡看不懂指標。
2. **選語言**：切到東南亞語言（待定）。
3. **拍照定位**：手機對著筆電上的參考照片拍，現場跳出「你在這裡」。
4. **選目的地**：點圖示，例如機場捷運。
5. **照片導航**：逐步引導照片＋語音。
6. **故意走錯**：拍一張不在路線上的照片，App 偵測偏離並重新規劃（主要亮點）。
7. **切換模式**：開長輩模式、「我有行李」，同一條路線改成大字、一句話、走電梯。
8. **抵達**：顯示出站後的 YouBike 或公車。
9. **收尾**：開放資料負責出口、設施、交通，照片節點負責室內；同一套方法可複製到其他轉運站。

備案：整段 Demo 預先錄成影片，網路或辨識出問題時直接播放。

分工與時程

實地拍照先暫緩，先用範例資料把整套流程做完。

成員	負責
A	易讀與圖示介面、Demo 腳本
B	照片定位（招牌辨識、照片比對）、公車 API
C	節點圖與路線計算、多語與易讀指引文字
D	後端與部署
E	Flutter 拍照與導航介面、城市通串接

1. **今天傍晚前**：導航後端與測試頁已完成，用範例資料串接前端。
2. **今晚**：節點圖資料、定位原型、路線 API、Flutter 主流程。
3. **明天上午**：整合、多語、長輩模式、無障礙路線。
4. **交件前**：錄備案影片、Demo 彩排（交件時間待確認）。

待確認事項

- [ ] 起點區域與 3–5 個目的地
- [ ] 第三種語言（越南語、印尼語或其他）
- [ ] Demo 情境與時長、交件時間
- [ ] 比賽是否允許以自拍照片作為資料來源
- [ ] data.taipei 是否有比 2020 年更新的資料版本
- [ ] 公車、YouBike 即時資料的來源與金鑰
- [ ] 定位方法：招牌辨識、照片比對，或兩者合併
- [ ] 每次定位的模型成本
- [ ] 產品名稱
- [ ] 實地拍照的時間（目前暫緩，先用範例資料）